Nutzerstudie zur Belegarbeit

Aufgabenblatt und Reflexionsfragen zur Arbeit mit Gysi

Dieses Dokument dient als strukturiertes Aufgabenblatt für die Nutzerstudie. Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben mit Gysi und halten Sie nach jeder Aufgabe kurz fest, was Sie getan, verstanden und entschieden haben. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Entscheidend ist, wie verständlich, nachvollziehbar und hilfreich die Unterstützung durch das System wirkt.

Teilnehmercode	03	**Datum**	25.07.2026
Durchgang / Version	1	**Beobachterin / Beobachter**	Hannes Forhoff

Aufgabenübersicht

Aufgabe	Fokus	Kernhandlung	Dokumentation
1	Erster Überblick über den Datensatz	Spalten, Inhalte und erste Auffälligkeiten identifizieren	Antworten und kurze Einschätzung direkt im Dokument festhalten
2	Missing Values erkennen und Strategie auswählen	Fehlende Werte prüfen, Optionen verstehen, eine Behandlung ausführen	
3	Weitere Vorverarbeitungsschritte erkennen	Mögliche Schritte prüfen und mindestens einen umsetzen	
4	Modelltraining und Ergebnisverständnis	Modell ausführen, Kennzahlen ansehen und grob einordnen	
5	Hinweise, Warnungen und Rückmeldungen interpretieren	Warnungen beobachten, verstehen und Reaktion ableiten	
6	Versionierung, Verlauf und Variantenbildung	Früheren Zustand aufgreifen und alternative Entscheidung testen	

Hinweis zur Bewertung

Die Bewertungsskalen unter den Aufgaben beziehen sich nicht auf fachliche Richtigkeit, sondern auf Ihre persönliche Wahrnehmung. Bitte kreuzen Sie jeweils spontan an, wie verständlich, sicher und orientiert Sie sich bei der Bearbeitung gefühlt haben.

Aufgabe 1: Datensatz erkunden

Ausgangslage	Sie sehen zum ersten Mal einen Datensatz im System und möchten zunächst verstehen, womit Sie arbeiten.
Ziel	Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über den Datensatz und seine Inhalte.
Arbeitsauftrag	Informieren Sie sich mit Hilfe des Systems über den Datensatz. Finden Sie heraus, welche Arten von Informationen enthalten sind, welche Spalten es gibt und welche Auffälligkeiten oder Besonderheiten Sie auf den ersten Blick erkennen.
Hinweis	Sie müssen nicht alles im Detail verstehen. Wichtig ist, dass Sie mit dem System einen sinnvollen ersten Überblick gewinnen und beschreiben können, was Sie darin sehen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche Arten von Informationen enthält der Datensatz aus Ihrer Sicht?
2. Welche Spalten oder Variablen sind Ihnen aufgefallen?
3. Welche Auffälligkeiten, Besonderheiten oder ersten Unsicherheiten haben Sie erkannt?
4. Hat Gysi Ihnen geholfen, den Datensatz schneller zu verstehen? Woran machen Sie das fest?

Antwort / Notizen

Mir wurde geholfen, ein erstes Verständnis für die Tabelle und die darin enthaltenen Daten zu erlangen. Gysi hat mir dabei die Variablen gut erklärt, welche im Datensatz zu finden sind. Es gibt ein paar Besonderheiten am Datensatz an sich, zum Beispiel dass in den Ferien mehr Fahrräder ausgeliehen werden, oder dass die Ausleihe auch stark vom Wetter abhängt, was auch reale Schlüsse sind, hier in der Studie bzw. dem Datensatz aber auch besonders gut aufgeführt sind.

Auch gut ist, dass Gysi die Daten verständlich erklärt, ohne zu halluzinieren und sie selbst auch in erklärbare Kontexte setzt.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 2: Fehlende Werte verstehen und behandeln

Ausgangslage	Sie haben den Eindruck, dass im Datensatz unvollständige Einträge vorhanden sein könnten und möchten entscheiden, wie damit umgegangen werden soll.
Ziel	Nutzen Sie das System, um sich über fehlende Werte und sinnvolle Behandlungsstrategien zu informieren und eine passende Entscheidung zu treffen.
Arbeitsauftrag	Informieren Sie sich mit Hilfe des Systems über fehlende Werte in den Spalten, zum Beispiel in windspeed, sowie über mögliche Strategien, diese zu behandeln. Wählen Sie anschließend eine aus Ihrer Sicht geeignete Strategie und führen Sie diese mit Hilfe des Systems aus.
Hinweis	Es geht nicht darum, die fachlich perfekte Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, ob Sie mit Gysi verstehen können, welche Möglichkeiten es gibt, und daraus selbst eine Auswahl ableiten können.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. In welchen Spalten haben Sie fehlende Werte oder unvollständige Einträge erkannt?
2. Welche Behandlungsstrategien wurden Ihnen erklärt oder vorgeschlagen?
3. Für welche Strategie haben Sie sich entschieden und warum?
4. War nachvollziehbar, welche Auswirkung Ihre Entscheidung auf den Datensatz hat?

Antwort / Notizen

Es wurden Werte in den Spalten 'mnth', 'weathersit', 'windspeed' und 'cnt' mit dem Median ersetzt. Das ist eine robuste Methode, um fehlende numerische Werte zu schätzen und die Datenqualität zu verbessern. Es wurde die Behandlungsstrategie durch die Imputation mit dem Median wird sichergestellt, dass diese Lücken sinnvoll gefüllt werden, ohne die Verteilung stark zu verzerren. Also die Schätzung der fehlenden Daten basierend auf statistischen Methoden und aktuellen bzw. vorhandenen Daten, um eine möglichst genaue Methode und Ergebnis zu gewährleisten.

Die Auswirkung der Entscheidung auf den Datensatz wurde auch nachvollziehbar erklärt: Wichtig ist, dass diese Imputation idealerweise erst NACH der Aufteilung in Trainings- und Testdaten erfolgt, um Data-Leakage zu vermeiden; falls dies vor dem Split geschah, besteht ein Risiko für verzerrte Modellbewertungen. Als nächster Schritt sollte geprüft werden, ob der Split korrekt durchgeführt wurde, und anschließend eine Modellierung mit validierter Datenaufteilung erfolgen.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)

Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)

Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 3: Datensatz weiter für ein Modell vorbereiten

Ausgangslage	Nachdem erste fehlende Werte behandelt wurden, möchten Sie den Datensatz weiter so vorbereiten, dass er sich besser für ein späteres Modell eignet.
Ziel	Erkunden Sie weitere sinnvolle Vorverarbeitungsschritte und setzen Sie mindestens einen davon um.
Arbeitsauftrag	Prüfen Sie mit Hilfe des Systems, welche weiteren Vorverarbeitungsschritte für den Datensatz sinnvoll sein könnten. Entscheiden Sie sich für mindestens einen weiteren Schritt, den Sie für nützlich halten, und führen Sie ihn aus.
Hinweis	Sie müssen keine vollständige Pipeline erstellen. Es geht darum, ob das System Sie dabei unterstützt, mögliche nächste Schritte zu erkennen und umzusetzen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche weiteren Vorverarbeitungsschritte hat Gysi vorgeschlagen oder erklärt?
2. Welchen Schritt haben Sie ausgewählt und umgesetzt?
3. Warum erschien Ihnen dieser Schritt sinnvoll?
4. Konnten Sie erkennen, ob und wie sich der Datensatz dadurch verändert hat?

Antwort / Notizen

Es wurde etwas vorgeschlagen und als ich fragte, was in diesem Fall als besonders sinnvoll erscheint wurde es direkt umgesetzt, ohne eine Rückfrage. Folgende Schritte wurden durchgeführt: Ich habe die vorgeschlagenen Vorverarbeitungsschritte ausgewählt und werde sie jetzt ausführen: Entfernen von Duplikaten, Ableiten von Zeitfeatures (Wochentag, Monat) aus der Datumsspalte, Label-Encoding der kategorialen Merkmale und Behandlung von Ausreißern in numerischen Spalten mit der IQR-Methode. Diese Schritte verbessern die Datenqualität und bereiten den Datensatz gut für das spätere Modellieren vor.

✓

Fehlende Werte auffüllen

mnth: 5555 Wert(e) ersetzt, weathersit: 4170 Wert(e) ersetzt, windspeed: 1984 Wert(e) ersetzt, cnt: 132 Wert(e) ersetzt

✓

Duplikate entfernen

Keine Duplikate gefunden.

✓

Zeitmerkmale ableiten

Abgeleitet: weekday, month

✓

Kategorien kodieren

Kodiert: dteday

✓

Ausreißer behandeln

weathersit: 3 Ausreißer [-0.5 – 3.5], hum: 22 Ausreißer [3 – 123], windspeed: 313 Ausreißer [-7.9931 – 31.9925], cnt: 517 Ausreißer [-317.5 – 638.5] | Übersprungen (IQR=0): holiday

Es erschien mir sinnvoll, weil Gysi das erklärt und durchgeführt hat, allerdings konnte ich es nicht bis ins letzte Detail verstehen.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [x] 4 [ ] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)

Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)

Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 4: Ein Modell anstoßen und Ergebnisse ansehen

Ausgangslage	Sie möchten ausprobieren, ob sich auf Basis des bisherigen Datenstands bereits ein Modell trainieren lässt.
Ziel	Nutzen Sie das System, um ein Modell auszuführen und sich die Ergebnisse anzusehen.
Arbeitsauftrag	Versuchen Sie mit Hilfe von Gysi, ein Modell zu trainieren. Schauen Sie sich danach an, welche Ergebnisse, Kennzahlen oder Ausgaben das System bereitstellt, und verschaffen Sie sich einen Eindruck davon, was diese Aussagen über den Modelllauf bedeuten könnten.
Hinweis	Sie müssen die Kennzahlen nicht vollständig fachlich interpretieren können. Achten Sie vor allem darauf, ob die Rückmeldungen des Systems für Sie verständlich und nachvollziehbar wirken.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welches Modell oder welcher Modelllauf wurde angestoßen?
2. Welche Ergebnisse, Kennzahlen oder Ausgaben hat Gysi angezeigt?
3. Was konnten Sie aus diesen Ergebnissen grob ableiten?
4. Waren die Erklärungen zu den Kennzahlen verständlich genug, um den Modelllauf einzuordnen?

Antwort / Notizen

Es wurde ein Decision-Tree-Regressor ohne Begrenzung der Baumtiefe auf den Bike-Sharing-Datensatz trainiert, wobei erweiterte Zeitfeatures (Wochentag, Monat, Tag des Monats, Jahr, Quartal) sowie Wetter- und Umgebungsvariablen als Eingabe verwendet wurden.

Die wichtigsten Kennzahlen des Modells auf den Testdaten sind: RMSE (Root Mean Squared Error) ca. 59,26, MAE (Mean Absolute Error) ca. 34,72 und R^2 ca. 0,88.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich grob ableiten, dass das Modell eine gute Vorhersageleistung erzielt, da der R^2-Wert nahe bei 0,88 liegt, was bedeutet, dass etwa 88% der Varianz der Zielvariable 'cnt' durch das Modell erklärt werden. Die Fehlermaße RMSE und MAE zeigen, dass die durchschnittlichen Abweichungen der Vorhersagen moderat sind. Die Verwendung der erweiterten Zeitfeatures scheint sinnvoll, um zeitliche Muster im Ausleihverhalten zu erfassen. Allerdings besteht die Möglichkeit von Overfitting, da der Baum nicht begrenzt wurde (Trainingsfehler ist 0). Weitere Schritte könnten die Begrenzung der Baumtiefe oder der Einsatz anderer Modelle sein. Diese Erklärungen konnte ich grob einordnen und auch zuordnen und teilweise verstehen.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [x] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 5: Mit Systemhinweisen und Warnungen umgehen

Ausgangslage	Während der Arbeit mit dem System kann es vorkommen, dass Hinweise oder Warnungen erscheinen, die auf problematische oder zumindest erklärungsbedürftige Schritte aufmerksam machen.
Ziel	Beobachten und interpretieren Sie solche Hinweise und entscheiden Sie, wie Sie darauf reagieren würden.
Arbeitsauftrag	Achten Sie während Ihrer Interaktion mit dem System auf Hinweise, Rückmeldungen oder Warnungen. Falls eine Warnung erscheint, beschreiben Sie in eigenen Worten, was Sie darunter verstehen und wie Sie weiter vorgehen würden.
Hinweis	Es geht nicht darum, eine technisch perfekte Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, ob die Hinweise des Systems für Sie verständlich genug sind, um darauf reagieren zu können.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche Hinweise, Rückmeldungen oder Warnungen sind während der Bearbeitung erschienen?
2. Was haben Sie darunter verstanden?
3. Wie würden Sie auf die Warnung oder den Hinweis reagieren?
4. Hat der Hinweis Ihnen geholfen, eine bessere oder vorsichtigere Entscheidung zu treffen?

Antwort / Notizen

In der Bearbeitung und dem Training für ein neues Modell tauchte folgende Warnung auf:
Data-Leakage-Risiko erkannt! Die folgenden Schritte würden *vor* dem Train/Test-Split ausgeführt und lernen dabei aus dem vollständigen Datensatz — auch aus den späteren Testdaten: **Kategorien kodieren, Fehlende Werte auffüllen, Ausreißer behandeln**. Bitte bestätige bewusst oder passe die Pipeline-Reihenfolge an (Split vor diese Schritte setzen).

Der Hinweis war sehr gut, um sich über das eigene Risiko bekannt zu werden und zu verstehen, was mit den Daten möglicherweise passieren kann. Ich wurde aufgeklärt und erhielt ein Gespür dafür, wie ich die Daten in Zukunft zu behandeln habe bzw. was mir bewusst sein muss. Jetzt habe ich das erstmal ignoriert.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 6: Zu einem früheren Stand zurückkehren und etwas verändern

Ausgangslage	Sie möchten einen früheren Bearbeitungsstand wieder aufnehmen, um eine andere Variante auszuprobieren.
Ziel	Nutzen Sie die Versions- oder Verlaufsmöglichkeiten des Systems, um einen früheren Zustand erneut aufzugreifen.
Arbeitsauftrag	Versuchen Sie, zu einem früheren Zustand Ihrer bisherigen Arbeit zurückzugehen. Nutzen Sie diesen Zustand anschließend als Ausgangspunkt, um eine andere Entscheidung oder einen anderen Schritt auszuprobieren.
Hinweis	Achten Sie dabei besonders darauf, ob für Sie verständlich ist, was sich durch den Wechsel des Zustands verändert und ob Sie sich dabei ausreichend orientiert fühlen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Zu welchem früheren Zustand sind Sie zurückgekehrt?
2. Welche andere Entscheidung oder welchen anderen Schritt haben Sie anschließend ausprobiert?
3. War erkennbar, was sich durch den Zustandswechsel verändert hat?
4. Hatten Sie ausreichend Orientierung, um die neue Variante bewusst weiterzubearbeiten?

Antwort / Notizen

Zurückgesprungen zum Ausgang von v1 und fehlende Daten durch den Median wieder ersetzt. Durch den Zustandswechsel konnte man wieder von vorn beginnen.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [x] 4 [ ] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Abschlussfragen

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen nach Abschluss aller Aufgaben. Es geht um Ihre subjektive Einschätzung der Arbeit mit Gysi.

1. Bei welcher Aufgabe hat Gysi Sie am stärksten unterstützt? Warum?
2. Bei welcher Aufgabe war die Unterstützung am schwächsten oder am unklarsten? Warum?
3. Konnten Sie eigene Entscheidungen treffen oder hatten Sie das Gefühl, dem System eher zu folgen?
4. Welche Hinweise, Erklärungen oder Darstellungen waren besonders hilfreich?
5. Welche Informationen haben Ihnen gefehlt, um sicherer arbeiten zu können?
6. Würden Sie Gysi für ähnliche Aufgaben in der Datenvorbereitung oder Modellierung erneut nutzen? Warum oder warum nicht?
7. Welche konkrete Verbesserung wäre aus Ihrer Sicht am wichtigsten?

Abschließende Notizen

1. Am stärksten unterstützt bei der Fehlerbehebung und Ergänzung fehlender Datensätze, weil ich selbst keinerlei Programmierkenntnisse habe und mit dem Datensatz nicht vollständig vertraut war.
2. Am unklarsten bei Aufgabe 3, weil die Vorschläge nicht abgewägt wurden, sondern bei der zweiten Nachfrage direkt umgesetzt wurden, sodass man sich kein vollständiges Verständnis und Urteil aufbauen konnte.
3. Ich konnte viele Entscheidungen selbst treffen. Kritisch anzumerken ist jedoch das Vorgehen Seitens Gysi in Aufgabe 3, wie auch in Antwort zwei bereits beschrieben.
4. Besonders hilfreich waren erste Erklärungen zum Datensatz und wie dieser Einzuordnen ist, auch die Entscheidungen bei Aufgabe drei waren nicht immer so eindeutig.
5. Informationen, welche Auswirkungen die Änderungen längerfristig haben werden und zu Beginn eine genauere Aufschlüsselung der Daten, dass man sie auch ohne Gysi besser verstehen kann.
6. Ich würde ihn nur nutzen, wenn man auch mehr Gegenfragen stellen kann ohne, dass direkt Befehle ausgeführt werden und man eine erste Einschätzung für etwaige Auswirkungen der jeweiligen Änderung erhält.
7. Die in 6 und zwei genannte.

Nachbefragung nach der Nutzung

Explorative Nutzerstudie zu Gysi

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 bis 10.

1 = stimme überhaupt nicht zu | 10 = stimme vollständig zu

1. Verständlichkeit

Ich konnte nachvollziehen, was das System nach meinen Eingaben getan hat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

Die Rückmeldungen des Systems waren verständlich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							x		

Die Warnungen des Systems waren verständlich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

2. Bedienbarkeit

Es fiel mir leicht, meine Absichten in natürlicher Sprache auszudrücken.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						x			

Die Bedienung des Systems war intuitiv.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						x			

Ich wusste meistens, wie ich die nächste Aufgabe lösen kann.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					x				

3. Kontrolle

Ich hatte jederzeit das Gefühl, die Kontrolle über Änderungen zu behalten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							x		

Die Bestätigungsmechanismen waren hilfreich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							x		

Die Möglichkeit zum Zurücksetzen auf frühere Zustände war hilfreich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

4. Gesamteindruck

Ich würde das System als verständlich bezeichnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							x		

Ich würde das System auch ohne Programmierkenntnisse nutzen können.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x									

Das System erleichtert aus meiner Sicht den Zugang zu ML-Workflows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				x					